

集合、常用逻辑用语

描述法与表示符号

1. 求下列集合运算的结果

(1) 已知集合 $A = \{y|y = x^2 + 1\}$, $B = \left\{y|y = \frac{1}{x}\right\}$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$

(2) 已知集合 $A = \{x|y = x^2 + 1\}$, $B = \left\{x|y = \frac{1}{x}\right\}$, 求 $A \cap B$, $A \cup B$

(3) 已知集合 $A = \{(x, y)|y = x^2 + 1\}$, $B = \left\{(x, y) \mid y = \frac{x^2 - 1}{x - 1}\right\}$, 求 $A \cap B$

解析

(1) $A = [1, +\infty)$, $B = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 故 $A \cap B = [1, +\infty)$, $A \cup B = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$

(2) $A = \mathbf{R}$, $B = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, 故 $A \cap B = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$, $A \cup B = \mathbf{R}$

(3) 集合 A 是抛物线 $y = x^2 + 1$ 上的点, 集合 B 是曲线 $y = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ 上的点, 即直线 $y = x + 1$ 上除 $(1, 2)$ 之外的点. 故两者交点仅有 $(0, 1)$, 因此 $A \cap B$ 为 $\{(0, 1)\}$.

2. 设集合 $M = \{y|y = \sqrt{x} - 1\}$ $N = \{y|y = -x^2 + 1\}$, 则 $M \cap N = \underline{[-1, 1]}$

解析 $M = [-1, +\infty)$, $N = (-\infty, 1]$

3. 设集合 $M = \{x|y = \sqrt{x} - 1\}$ $N = \{y|y = -x^2 + 1\}$, 则 $M \cap N = \underline{[0, 1]}$

解析 $M = [0, +\infty)$, $N = (-\infty, 1]$

注: 描述法需要看清表示元素的符号。

4. 设集合 $M = \{(x, y)|y = \sqrt{x} - 1\}$ $N = \{(x, y)|y = -x^2 + 1\}$, 则 $M \cap N = \underline{\{(1, 0)\}}$

解析 $\sqrt{x} - 1 = -x^2 + 1$, 解得 $x = 1$, 故 $M \cap N = \{(1, 0)\}$

注: 本题两个集合为两曲线, 求交集即两曲线求交点. 两曲线求交点联立! 数集不联立!

根据集合间关系求值

1. 已知集合 $A = \{x|a - 2 \leq x \leq a + 2\}$, $B = \{x|x \leq 2 \text{ 或 } x \geq 4\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 a 的取值范围是 $\underline{(-\infty, 0] \cup [6, +\infty)}$.

解析 $A \subseteq B$ 即 $a + 2 \leq 2$ 或 $a - 2 \geq 4$, 解得 $a \in (-\infty, 0] \cup [6, +\infty)$

2. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x|x^2 - 3x - 4 \leq 0\}$, $B = \{x|x^2 - (2a + 1)x < 0\}$, $C = [2b - 1, b + 5]$.

(1) 若 $B \subseteq A$, 求 a 的取值范围.

(2) 若 $A \subseteq C$, 求 b 的取值范围.

(3) 若 $a = 6$, $C \subseteq B$, 求 b 的取值范围.

解析 $A = [-1, 4]$

若 $a = -\frac{1}{2}$, 则 $B = \emptyset$, 若 $a > -\frac{1}{2}$, 则 $B = (0, 2a + 1)$, 若 $a < -\frac{1}{2}$, 则 $B = (2a + 1, 0)$,

(1) $B = \emptyset$ 满足要求, 若 $B \neq \emptyset$, 则有 $2a + 1 \in [-1, 4]$, 因此有 $a \in \left[-1, \frac{3}{2}\right]$

(2) $A \subseteq C$ 即 $2b - 1 \leq -1 < 4 \leq b + 5$, 故 $b \in [-1, 0]$

(3) $a = 6$, $B = (0, 13)$, $C \subseteq B$ 即 $0 < 2b - 1 < b + 5 < 13$, 故 $b \in \left(\frac{1}{2}, 6\right)$

集合的运算转化为集合间的关系

1. 集合 $M = \{x|ax + 1 = 0\}$, $N = \{x|x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 且 $M \cap N = M$, 则 $a =$ 0, -1, 或 $-\frac{1}{2}$.

解析 $N = \{1, 2\}$.

① 若 $a = 0$, 则 $M = \emptyset$, 符合。

② 若 $a \neq 0$, $M = \left\{-\frac{1}{a}\right\}$, 因此 $\frac{1}{a} = -1$ 或 -2 , 即 $a = -1$ 或 $-\frac{1}{2}$

综上, $a = 0, -1$, 或 $-\frac{1}{2}$

2. 已知集合 $A = \{x|-2 \leq x \leq 7\}$, $B = \{x|m+1 < x < 2m-1\}$, 若 $A \cup B = A$, 则 m 的取值范围为 $(-\infty, 4]$

解析 首先根据 $A \cup B = A$ 可知 $B \subset A$ 。由于 B 是描述法表示的集合, 因此需要分其是否为空集进行讨论。

(1) $B = \emptyset$, 此时 $m+1 \geq 2m-1$, 即 $m \leq 2$, 满足题意

(2) $B \neq \emptyset$, 此时应有 $m+1 \geq -2, 2m-1 \leq 7, m > 2$, 故 $m \in (2, 4]$

综上, $m \in (-\infty, 4]$

推理求值类问题

1. (2024·宝山区二模·7) 已知集合 $A = \{2, |a+1|, a+3\}$, 且 $1 \in A$, 则实数 a 的值为 0.

解析 $|a+1| = 1$, 解得 $a = -2$ 或 0 , 代入检验, $a = -2$ 时违背互异性。

$a+3 = 1$, 解得 $a = -2$, 舍。

2. 设集合 $A = \{a, a^2, ab\}$, 集合 $B = \{1, a, b\}$, 若 $A = B$, 求实数 a, b

解析 首先可以判断出来元素 1 应该是突破口。在集合 A 中, $a \neq 1$ 否则违背互异性。由于集合元素的无序性, 此时要分类讨论。

(1) $a^2 = 1$, 此时对应于 $a = -1, ab = b$, 所以 $b = 0$

(2) $ab = 1$, 此时对应于 $a = \frac{1}{b}, a^2 = b$, 解得 $a = b = 1$ (舍去)

综上, $a = -1, b = 0$

3. 已知 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, $B = \{a_1^2, a_2^2, a_4^2\}$ 且 $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$, 其中 $a_i \in \mathbf{Z} (i = 1, 2, 3, 4)$, 若 $A \cap B = \{a_2, a_3\}$, $a_1 + a_3 = 0$, 且 $A \cup B$ 的所有元素之和为 56, 求 $a_3 + a_4 =$ 8.

解析 由 $a_1 + a_3 = 0$ 得 $a_1 = -a_3$, 所以 $a_1^2 = a_3^2$, 故 $a_2^2 < a_1^2 = a_3^2 < a_4^2$

由 $a_i \in \mathbf{Z} (i = 1, 2, 3, 4)$ 可知 $a_2^2 \geq 0, a_3^2 \geq 1, a_4^2 \geq 4$, 因此必有 $a_4^2 > a_4$, 故 $\begin{cases} a_2^2 = a_2 \\ a_3^2 = a_3 \end{cases}$, 即

$\begin{cases} a_2 = 0 \\ a_3 = 1 \end{cases}$, 故 $A \cup B = \{-1, 0, 1, a_4, a_4^2\}$, 故 $a_4 = 7$, 因此 $a_3 + a_4 = 8$

4. 设集合 $A = \{1, 2, m\}$, 其中 m 为实数, 令 $B = \{a^2|a \in A\}$, $C = A \cup B$. 若 C 中所有元素之和为 6, 则 C 中所有元素之积为 -8

解析 $B = \{1, 4, m^2\}$, 则 $1, 2, 4, m, m^2 \in C$. 根据 C 中元素和为 6, 而 $1 + 2 + 4 > 6$, 又因为 $m^2 + m > -1$ 恒成立, 故应有 $m < 0$ 且 $m^2 \in \{1, 2, 4\}$. 故可知 $m = -1$, $C = \{1, 2, 4, -1\}$, 因此 C 中所有元素之积为 -8.

5. (2024·宝山区一模·16) 已知集合 S 是由某些正整数组成的集合, 且满足: 若 $a \in S$, 则当且仅当 $a = m + n$ (其中 $m, n \in S, m \neq n$), 或 $a = p + q$ (其中正整数 $p, q \notin S$, 且 $p \neq q$).

现有如下两个命题: ① $4 \in S$; ② 集合 $\{x \mid x = 3n + 5, n \in \mathbf{N}\} \subseteq S$, 则下列选项中正确的是 (C)

- (A) ① ② 都是真命题 (B) ① 是真命题, ② 是假命题
(C) ① 是假命题, ② 是真命题 (D) ① ② 都是假命题

解析 $1 \notin S, 2 \notin S, 3 = 1 + 2 \in S, 4 \notin S, 5 = 1 + 4 \in S$.

当 $n = 0$ 时, 满足 $3n + 5 \in S$, 假设 $n = k$ 时 $3n + 5 \in S$, 则当 $n = k + 1$ 时, $3n + 5 = 3 + (3k + 5)$, 因为 $3 \in S, 3k + 5 \in S$, 因此 $3n + 5 \in S$. 根据数学归纳法可知 $3n + 5 \in S$ 对 $n \in \mathbf{N}$ 恒成立.

元素个数与子集个数的转化

1. 已知集合 A 中有 10 个元素, 那么集合 A 的非空真子集个数为 1022
2. (2024·普陀区一模·7) 设集合 $M = \{2, 0, -1\}, N = \{x \mid |x - a| < 1\}$, 若 $M \cap N$ 的真子集的个数是 1, 则正实数 a 的取值范围为 $(0, 1) \cup (1, 3)$.

解析 由题意可知: M, N 有一个公共元素, $N = (a - 1, a + 1)$, 画数轴分类讨论即可.

转化的等价性

1. 若集合 $A = \{x \mid (a - 1)x^2 + 3x - 2 = 0\}$ 仅有一个真子集, 则实数 a 的值为 $a = 1$ 或 $-\frac{1}{8}$

解析 由于只有一个真子集, 故集合中只有一个元素. 因为二次项系数有参数 a , 所以需要分类讨论

(1) $a = 1$, 此时方程退化回一次方程, 只有一个实根, 满足题意

(2) $a \neq 1$, 此时方程为二次方程, 若只有一个实根, 则判别式为 0, 即 $9 + 8(a - 1) = 0$, 得 $a = -\frac{1}{8}$

2. 设全集 $U = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbf{R}\}$, $A = \left\{(x, y) \mid \frac{y - 3}{x - 2} = 1, x, y \in \mathbf{R}, x \neq 2\right\}$, $B = \{(x, y) \mid y = x + 1, x, y \in \mathbf{R}\}$, 则 $\bar{A} \cap B = \dots\dots\dots$ (C).

- (A) $\bar{A}$ (B) $\bar{B}$ (C) $\{(2, 3)\}$ (D) $\emptyset$

解析 $A = \{(x, y) \mid y = x + 1, x, y \in \mathbf{R}, x \neq 2\}$, 因此 $A \subset B$. $(2, 3) \in B$ 且 $(2, 3) \notin A$, 故选 C.

3. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + a^2 - 19 = 0\}, B = \{x \mid x^2 - 5x + 6 = 0\}, C = \{x \mid x^2 + 2x - 8 = 0\}$, 且满足 $A \cap B \neq \emptyset, A \cap C = \emptyset$, 求参数 a 的值.

解析 首先可以解方程求出 $B = \{2, 3\}, C = \{-4, 2\}$. 由 $A \cap B \neq \emptyset, A \cap C = \emptyset$ 可知 $2 \notin A, 3 \in A$; 代入 A 中有 $9 - 3a + a^2 - 19 = 0$, 解得 $a = 5$ 或 -2 ; 代入 A 中检验发现当 $a = 5$ 时 $A = B, 2 \in A$ 不符合题意. 故 $a = -2$.

新定义 (题干信息翻译)

1. (2024·徐汇区一模·15) 已知集合 $M = \{(x, y) \mid y = f(x)\}$, 若对于任意 $(x, y) \in M$, 总存在与之相应的 $(x', y') \in M$ (其中 $x \neq x'$), 使得 $|xx' + yy'| = \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x')^2 + (y')^2}$ 成立, 则称集合 M 是“ Ω 集合”. 下列选项为“ Ω 集合”的是 $\dots\dots\dots$ (D)

- (A) $M = \left\{(x, y) \mid y = \frac{1}{x}, x > 0\right\}$ (B) $M = \{(x, y) \mid y = e^x - 2\}$
(C) $M = \{(x, y) \mid y = \cos x\}$ (D) $M = \{(x, y) \mid y = x^3\}$

解析 记点 $P(x, y)$, 点 $Q(x', y')$, 则 $|xx' + yy'| = \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x')^2 + (y')^2} \iff |\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}| = |\overrightarrow{OP}| \cdot |\overrightarrow{OQ}|$, 即 P, O, Q 三点共线.

由于 P, Q 不重合, 故问题转化为直线 OP 与函数 $y = f(x)$ 的图像至少还有另一个不同的交点. 对于 A 项, 取 $P(1, 1)$, 排除; 对于 B 项, 取 $P(0, -1)$, 排除; 对于 C 项, 取 $P(0, 1)$, 排除. 而函数 $y = x^3$ 为奇函数, 对于任意非原点的点 P , 均存在与之关于原点对称的点 Q 符合题意, 故选 D .

2. (2025·普陀区二模·10) 设: i, j, n 为正整数, 集合 $M = \{1, 3, 5, \dots, 2n-1\}$, 若集合 A 满足 $A \subseteq M$, 且对 A 中任意的两个元素 i, j , 皆有 $|i - j| > 4$ 成立, 记满足条件的集合 A 的个数为 a_n , 则 $a_8 = \underline{\quad 28 \quad}$.

解析

① 枚举

当 $n = 8$ 时, $M = \{1, 3, 5, \dots, 15\}$.

若 A 为空集, 符合题意, 只有 1 种;

若 A 为一元集: 共有 8 种;

若 A 为二元集: 如 $\{1, 7\}, \{1, 9\}, \{1, 11\}, \{1, 13\}, \{1, 15\},$

$\{3, 9\}, \{3, 11\}, \{3, 13\}, \{3, 15\}, \{5, 11\}, \{5, 13\}, \{5, 15\}, \{7, 13\}, \{7, 15\}, \{9, 15\}$, 共有 15 种;

若 A 为三元集: 如 $\{1, 7, 13\}, \{1, 7, 15\}, \{1, 9, 15\}, \{3, 9, 15\}$, 共有 4 种

所以总共有: $a_8 = 1 + 8 + 15 + 4 = 28$ 种

② 寻找递推关系

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-3}, \quad a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = 4, a_4 = 6, a_5 = 9, a_6 = 13, a_7 = 19, a_8 = 28$$

根据命题的真假求参数范围

1. 已知 $p: \exists x < 0, x + a - 1 = 0$, 若 p 的否定为真命题, 则 a 的取值范围是 $\underline{(-\infty, 1]}$

解析 首先写出 p 的否定: $\forall x < 0, x + a - 1 \neq 0$, 该命题为真命题可以转化为 $(-\infty, 0) \subseteq \{x | x \neq 1 - a\}$, 由此可以推出 $1 - a \geq 0$, 即 $a \leq 1$

2. 已知命题 $p: \forall x \in \{x | -3 \leq x \leq 2\}$, 都有 $x \in \{x | a - 4 \leq x \leq a + 5\}$, 且 $\neg p$ 是假命题, 求实数 a 的取值范围.

解析 $\neg p$ 是假命题即 p 是真命题. $p: \forall x \in \{x | -3 \leq x \leq 2\}$, 都有 $x \in \{x | a - 4 \leq x \leq a + 5\}$ 可以转化为 $[-3, 2] \subseteq [a - 4, a + 5]$. 故有 $a + 5 \geq 2, a - 4 \leq -3$, 综上 $a \in [-3, 1]$

3. 已知 $p: -5 < a < 7$; $q: \text{"集合 } A = \{x | x^2 + (a + 2)x + 1 = 0, x \in \mathbf{R}\}, \text{" } B = \{x | x > 0\}$, 且 $A \cap B = \emptyset$ ", 求实数 a 的取值范围, 使得 p, q 中只有一个为真.

解析 首先应分析 p, q 的真假与 a 的取值之间的对应关系.

① p 真, 则 $a \in (-5, 7)$

② p 假, 则 $a \in (-\infty, -5) \cup [7, +\infty)$

③ q 真, 应分情况进行讨论

1. $A = \emptyset$

A 为空集对应着方程 $x^2 + (a + 2)x + 1 = 0$ 的判别式小于 0, 即 $(a + 2)^2 - 4 < 0$, 因此有 $a + 2 \in (-2, 2)$, 即 $a \in (-4, 0)$

2. $A \neq \emptyset$

A 不为空集对应着方程 $x^2 + (a+2)x + 1 = 0$ 只有负根 (必没有零根)。根据判别式大于等于 0, 应有 $a \in (-\infty, -4] \cup [0, +\infty)$ 。考察函数 $y = x^2 + (a+2)x + 1$, 开口向上, 过 $(0, 1)$, 对称轴为 $x = -\frac{a+2}{2}$ 。若要方程只有负根则应使得 $-\frac{a+2}{2} < 0$, 因此 $a \in (-2, +\infty)$ 故此时有 $a \in [0, +\infty)$

综上, $a \in (-4, +\infty)$

④ q 假, 则对应着 $a \in (-\infty, -4]$

两者只有一真, 则对应着 p 真 q 假, 或者 p 假 q 真。

① p 真 q 假: $a \in (-5, -4]$

② p 假 q 真: $a \in [7, +\infty)$

故 a 的取值范围是 $(-5, -4] \cup [7, +\infty)$

充分条件、必要条件

1. 对于集合 P, Q 下列四个命题中正确的是…………… (D)

(A) “ P 不是 Q 的子集”的充要条件是“对任意 $x \in P$, 都有 $x \notin Q$ ”

(B) “ P 不是 Q 的子集”的充要条件是“ $P \cap Q = \emptyset$ ”

(C) “ P 不是 Q 的子集”的充要条件是“ Q 不是 P 的子集”

(D) “ P 不是 Q 的子集”的充要条件是“存在 $x \in P$, 使得 $x \notin Q$ ”

2. 有限集 S 中的元素个数记作 $\text{card}(S)$, 设 A, B 都是有限集合, 以下命题中正确的是 ①②

① $A \cap B = \emptyset$ 的充要条件是 $\text{card}(A \cup B) = \text{card}(A) + \text{card}(B)$

② $A \subseteq B$ 的必要非充分条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$

③ $A \not\subseteq B$ 的充分非必要条件是 $\text{card}(A) \leq \text{card}(B)$

④ $A = B$ 的充要条件是 $\text{card}(A) = \text{card}(B)$

3. (2025·嘉定区一模·13) 已知 a 为正数, 则“ $a > 3$ ”是“ $a^a > a^3$ ”的…………… (A)

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分又非必要条件

解析 根据幂函数的单调性可知充分性显然

当 $a \in (0, 1)$ 时, 指数函数 $y = a^x$ 严减, 故 $a^a > a^3$ 依然成立, 故必要性不成立.

4. (2025·宝山区二模·14) “ $a > b$ ”的一个必要非充分条件是…………… (C)

(A) $\ln(a-b) > 0$

(B) $2^a > 2^b$

(C) $\left(\frac{1}{2}\right)^{a-b} \leq 1$

(D) $a^3 > b^3$

5. (2025·闵行区二模·14) 已知 $a > 0, b > 0$, 则“ $a + b > 2$ ”是“ $ab > 1$ ”的…………… (B)

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分又非必要条件

解析 在平面直角坐标系上找出对应区域即可知.

6. (2024·浦东新区二模·13)“ $a = 1$ ”是“直线 $ax - 2y - 2 = 0$ 与直线 $x - (a + 1)y + 1 = 0$ 平行”的 (C)

- (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
(C) 充要条件 (D) 既非充分又非必要条件

解析 $\vec{n}_1 = (a, -2), \vec{n}_2 = (1, -(a + 1)), \vec{n}_1 // \vec{n}_2 \iff a^2 + a - 2 = 0$, 解得 $a = 1$ 或 -2 , 代回检验可知 $a = 1$ 时两直线平行, $a = -2$ 时两直线重合.

7. (2025·浦东新区二模·14)“ $a > b$ ”是“ $\lg a > \lg b$ ”的 (B)

- (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
(C) 充要条件 (D) 既非充分又非必要条件

解析 a, b 未必在定义域内.

包含关系与推出关系

推出关系	逻辑关系	命题判断	集合关系
$p \Rightarrow q, q \Rightarrow p$	p 是 q 的充要条件	若 p 则 q 是真命题, 若 q 则 p 是真命题	$P = Q$
$p \nRightarrow q, q \Rightarrow p$	p 是 q 的必要非充分条件	若 p 则 q 是假命题, 若 q 则 p 是真命题	$Q \subset P$
$p \Rightarrow q, q \nRightarrow p$	p 是 q 的充分非必要条件	若 p 则 q 是真命题, 若 q 则 p 是假命题	$P \subset Q$
$p \nRightarrow q, q \nRightarrow p$	p 是 q 的既非充分也非必要条件	若 p 则 q 是假命题, 若 q 则 p 是假命题	$P \not\subset Q, Q \not\subset P$

表 1: 推出关系, 逻辑关系, 命题判断和集合关系, 其中 $P = \{x|x \text{ 满足 } p\}, Q = \{x|x \text{ 满足 } q\}$

1. 已知 $p: 1 \leq x \leq 4, q: x \in (-\infty, -3) \cup (4, +\infty)$, 则 p 是 $\neg q$ 的 (B)

- (A) 必要非充分条件 (B) 充分非必要条件
(C) 充要条件 (D) 既非充分也非必要条件

解析 $\neg q: x \in [-3, 4]$, 根据“小推大”可知 p 是 $\neg q$ 的充分非必要条件.

2. 已知 $p: x^2 + x - 2 > 0, q: x > a$. 若 q 是 p 的充分非必要条件, 则实数 a 的取值范围是 $[1, +\infty)$

解析 p 所对应的集合 $P = (-\infty, -2) \cup (1, +\infty)$, q 所对应的集合 $Q = (a, +\infty)$, 因为 q 是 p 的充分非必要条件, 所以有 $Q \subset P$, 因此有 $a \geq 1$

3. 设集合 $A = \{x|x - 3 < 2\}, B = \{x|3 < x < 3m + 1\}$, 若“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要不充分条件, 实数 m 的取值范围是 $\left(-\infty, \frac{4}{3}\right]$.

解析 $A = (-\infty, 5)$, 因为“ $x \in A$ ”是“ $x \in B$ ”的必要不充分条件, 所以 $B \subset A$, 故应有 $3m + 1 \leq 5$, 即 $m \leq \frac{4}{3}$

4. (2025·长宁区一模·9) 已知 $\alpha: 2^x + \log_2 x \leq 2, \beta: x < m$, 若 α 是 β 的充分条件, 则实数 m 的取值范围是 $(1, +\infty)$.

解析 $y = 2^x + \log_2 x$ 严增, $\alpha: x \in (-\infty, 1], (-\infty, 1] \subseteq (-\infty, m)$, 故 $m > 1$.

新定义（题干信息翻译）

1. (2025·青浦区一模·16) 对于数列 $\{a_n\}$ ，设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，给出下列两个命题：① 存在函数 $y = f(x)$ ，使得 $S_n = f(a_n)$ ；② 存在函数 $y = g(x)$ ，使得 $n = g(a_n)$ 。则①是②的 (B)

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分又非必要条件

解析 取 $S_n = a_n = 0$ ，存在 $y = f(x) = 0$ ，使得 $S_n = f(a_n)$ 成立，此时由函数定义知，不存在函数 $y = g(x)$ ，使得 $n = g(a_n)$

当存在函数 $y = g(x)$ ，使得 $n = g(a_n)$ 成立时，由于 n 与 a_n 为一一对应关系，所以 $\{a_n\}$ 中每一项各不相同，所以存在函数 $y = f(x)$ ，使得 $S_n = f(a_n)$ 。

2. (2024·上海秋季卷·15) 定义一个集合 Ω ，集合中的元素是空间内的点，任取 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$ ，存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，使得 $\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = \vec{0}$ 。已知 $(1, 0, 0) \in \Omega$ ，则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的充分条件是 …………… (C)

(A) $(0, 0, 0) \in \Omega$

(B) $(-1, 0, 0) \in \Omega$

(C) $(0, 1, 0) \in \Omega$

(D) $(0, 0, -1) \in \Omega$

解析 存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，使得 $\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = \vec{0}$ 即 $\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \overrightarrow{OP_3}$ 不构成一组基。故应有 $(1, 0, 0)$ $(0, 0, 1)$ 与选项构成一组基。

3. (2023·上海秋季卷·16) 对于一段曲线 C ，若存在点 M ，使得对于任意的点 $P \in C$ ，都存在点 $Q \in C$ ，使得 $|PM| \cdot |QM| = 1$ ，则称曲线 C 为“自相关曲线”。现有如下两个命题：① 任何椭圆都是“自相关曲线”；② 存在双曲线是“自相关曲线”。则下列正确的是 …………… (B)

(A) ① 真命题，② 真命题

(B) ① 真命题，② 假命题

(C) ① 假命题，② 真命题

(D) ① 假命题，② 假命题

解析 曲线 C 为“自相关曲线”即存在点 M ，使得 C 上点到 M 的距离取值范围为 $\left[\frac{1}{t}, t\right]$ ，显然对于椭圆肯定存在 M ，而对于双曲线肯定不存在 M 。

4. (2024·青浦区一模·16) 定义：如果曲线段 C 可以一笔画出，那么称曲线段 C 为单轨道曲线，比如圆、椭圆都是单轨道曲线；如果曲线段 C 由两条单轨道曲线构成，那么称曲线段 C 为双轨道曲线。对于曲线 $\Gamma: \sqrt{(x+1)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = m (m > 0)$ 有如下命题：

p ：存在常数 m ，使得曲线 Γ 为单轨道曲线； q ：存在常数 m ，使得曲线 Γ 为双轨道曲线。

下列判断正确的是 …………… (A)

(A) p 和 q 均为真命题

(B) p 和 q 均为假命题

(C) p 为真命题， q 为假命题

(D) p 为假命题， q 为真命题

解析 记 $f(x, y) = \sqrt{(x+1)^2 + y^2} \cdot \sqrt{(x-1)^2 + y^2} - m$ ，易得 $f(-x, y) = f(x, -y) = f(-x, -y) = f(x, y) = 0$ ，因此曲线 $f(x, y) = 0$ 关于 x 轴、 y 轴成轴对称，关于原点成中心对称，从几何上讲，曲线 Γ 是到两定点 $(1, 0)$ 和 $(-1, 0)$ 的距离乘积为 m 的点的轨迹，由 $f(x, y) = 0$ 可得 $y = \pm \sqrt{\sqrt{4x^2 + m^2} - x^2 - 1}$ ，因此它在 x 轴上方和下方分别是两个函数的图像，这两个函数图像在 x 轴上有公共点（方程 $y = 0$ 的解相同），由 $\sqrt{4x^2 + m^2} - x^2 - 1 \geq 0$ 得 $1 - m \leq x^2 \leq 1 + m, 0 < m < 1$ 时， $-\sqrt{1+m} \leq x \leq -\sqrt{1-m}$ 或 $\sqrt{1-m} \leq x \leq \sqrt{1+m}$ ，所以曲线 Γ 与 y 轴无公共点，曲线 Γ 是在 y 轴两侧的两个曲线构成，是双轨道曲线；当 $m > 1$ 时， $-\sqrt{1+m} \leq x \leq \sqrt{1+m}$ ，结合对称性知，曲线 Γ 是一个封闭曲线，是单轨道曲线（实际上上述过程中只要对 m 取一个特定值讨论即可），命题 p, q 均正确。

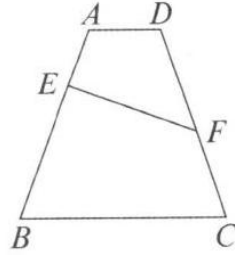
注: 卡西尼卵形线.

5. (2024· 松江区一模 ·16) 关于曲线 $M: x^{\frac{1}{2}} + y^{\frac{1}{2}} = 1$, 有下述两个结论: ① 曲线 M 上的点到坐标原点的距离最小值是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$; ② 曲线 M 与坐标轴围成的图形的面积不大于 $\frac{1}{2}$, 则下列说法正确的是 (C)

(A) ① ② 都正确 (B) ① 正确, ② 错误 (C) ① 错误, ② 正确 (D) ① ② 错误

解析 画图即可, 曲线上的点 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ 到原点距离为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$

6. (2024· 奉贤区二模 ·16) 如图, 在等腰梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC, AD = 1, BC = m (m > 1), \angle ABC = \frac{\pi}{3}$. 点 E 是线段 AB 上的一点, 点 F 在线段 DC 上, $\frac{DF}{DC} = t$.



命题 ①: 若 $\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{EB}$, 则 $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AD}$ 随着 t 的增大而减小

命题 ②: 设 $\frac{AE}{AB} = x$, 若存在线段 EF 把梯形 $ABCD$ 的面积分成上下相等的两个部分, 那么 $x \geq \frac{m-1}{2m}, t = f(x)$ 随着 x 的增大而减小.

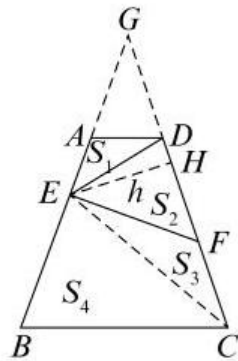
则下列选项正确的是 (A)

(A) 命题 ① 不正确, 命题 ② 正确 (B) 命题 ①、命题 ② 都不正确
(C) 命题 ① 正确, 命题 ② 不正确 (D) 命题 ①、命题 ② 都正确

解析 命题 ① 错误, 理由如下: $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AD}$ 的大小等价于 $\overrightarrow{EF}$ 在 $\overrightarrow{AD}$ 上的投影, 由图可知, 投影是不断增大的;

命题 ② 正确, 理由如下: 延长 BA, CD 交于 G , 易知 $\triangle GBC$ 为正三角形, $\frac{m^2+1}{m^2} = \frac{S_{\triangle GEF}}{S_{\triangle GBC}} = \frac{|GE| \cdot |GF|}{|GB| \cdot |GC|} = \frac{[x(m-1)+1][t(m-1)+1]}{m^2}$, 故 $\frac{m^2+1}{2} = [x(m-1)+1][t(m-1)+1]$

故 $\begin{cases} 2x = \frac{(m+1)-2t}{t(m-1)+1} \\ 2t = \frac{(m+1)-2x}{x(m-1)+1} \end{cases}$, 根据反比例函数性质可知均为严减, 代入边界值可知 $2x \geq \frac{m-1}{m}$



集合

1. 设集合 $A = \{1, 4, x\}$, $B = \{1, x^2\}$, 且 $A \cap B = B$, 则 $x =$ 0或-2或2

解析 首先对条件进行转换, $A \cap B = B$ 即 $B \subseteq A$, 根据集合中元素的无序性可知需要进行分类讨论.

(1) $x^2 = x$, 此时对应于 $x = 0$ 或 1 , 但是经过检验发现 $x = 1$ 使得集合中元素违背互异性.

(2) $x^2 = 4$, 此时对应于 $x = 2$ 或 -2 , 均不违背互异性.

综上, $x = 0$ 或 -2 或 2

2. 若集合 $S = \left\{x \mid \frac{6}{x-2} \in \mathbf{Z} \text{ 且 } x \in \mathbf{Z}\right\}$, 则集合 S 的非空真子集个数为 254.

解析 由于 $\frac{6}{x-2} \in \mathbf{Z}$, 因此 $x-2 \in \{-6, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 6\}$, 即 $S = \{-4, -1, 0, 1, 3, 4, 5, 8\}$, 因此集合 S 的元素个数为 8, 因此其非空真子集的个数为 $2^8 - 2 = 254$

注: 含有 n 个元素的有限集的非空真子集个数为 $2^n - 2$

3. 已知集合 $A = \{x \mid ax^2 - 3x + 2 = 0\}$ 中有且仅有一个元素, 则 a 的取值组成的集合为 $\left\{0, \frac{9}{8}\right\}$.

解析 $a = 0$ 或 $\Delta = 0$

4. 若规定集合 $E = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ 的子集 $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_m\}$ 为 E 的第 k 个子集, 其中 $k = 2^{a_1} + 2^{a_2} + 2^{a_3} + \dots + 2^{a_m}$, 则 E 的第 211 个子集是 $\{0, 1, 4, 6, 7\}$.

解析 $211 = 128 + 64 + 16 + 2 + 1$

5. 设集合 $A = \{x \mid -2 \leq x \leq 5\}$, $B = \{x \mid m+1 \leq x \leq 2m-1\}$.

(1) 若 $A \cap B = B$, 求实数 m 的取值范围

(2) 当 $x \in \mathbf{R}$ 时, 不存在 x 使得 $x \in A$ 与 $x \in B$ 同时成立, 求实数 m 的取值范围.

解析

(1) $\because A \cap B = B, \therefore B \subseteq A$

当 $m+1 > 2m-1$, 即 $m < 2$ 时, $B = \emptyset$, 满足 $B \subseteq A$

当 $m+1 \leq 2m-1$, 即 $m \geq 2$ 时, 要使 $B \subseteq A$ 成立, 必须且只需 $\begin{cases} m+1 \geq -2, \\ 2m-1 \leq 5, \end{cases}$ 可得 $2 \leq m \leq 3$, 综上, 若 $A \cap B = B$, 则 $m \leq 3$.

(2) 依题意, $A \cap B = \emptyset$.

若 $B = \emptyset$, 即 $m+1 > 2m-1$, 得 $m < 2$ 时满足条件;

若 $B \neq \emptyset$, 则 $\begin{cases} m+1 \leq 2m-1, \\ m+1 > 5 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} m+1 \leq 2m-1, \\ 2m-1 < -2, \end{cases}$ 解得 $m > 4$.

综上, 有 $m < 2$ 或 $m > 4$.

6. 已知 $a, m \in \mathbf{R}$, 集合 $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 + 2(m+1)x + m^2 - 5 = 0, x \in \mathbf{R}\}$, $C = \{x \mid x^2 - ax + a - 1 = 0, x \in \mathbf{R}\}$.

(1) 若 $A \cup C = A$, 求实数 a 的值

(2) 若 $A \cap B = B$, 求实数 m 的取值范围

解析

(1) $A = \{1, 2\}$, 由 $x^2 - ax + a - 1 = 0$ 得 $x = 1$ 或 $a - 1$, 所以 $1 \in C, a - 1 \in C$

因为 $A \cup C = A$, 所以 $C \subseteq A$, 所以 $a - 1 = 1$ 或 2 , 所以 $a = 2$ 或 3 ;

(2) 因为 $A \cap B = B$, 所以 $B \subseteq A$

当 $B = \emptyset$ 时, $\Delta = 4(m+1)^2 - 4(m^2 - 5) < 0$, 解得 $m < -3$

当 $B = \{1\}$ 时, $\begin{cases} \Delta = 4(m+1)^2 - 4(m^2 - 5) = 0 \\ 1 + 2(m+1) + m^2 - 5 = 0 \end{cases}$, 无解

当 $B = \{2\}$ 时, $\begin{cases} \Delta = 4(m+1)^2 - 4(m^2 - 5) = 0 \\ 4 + 4(m+1) + m^2 - 5 = 0 \end{cases}$, 解得 $m = -3$

当 $B = \{1, 2\}$ 时, $\begin{cases} 1 + 2 = -2(m+1) \\ 1 \cdot 2 = m^2 - 5 \end{cases}$, 无解.

综上, 实数 m 的取值范围是 $(-\infty, -3]$.

7. 设 $f(x) = x^2 + ax + b (a, b \in \mathbf{R})$, $A = \{x \mid f(x) = x\}$, $B = \{x \mid f[f(x)] = x\}$, 若 $A = \{-1, 3\}$, 求集合 B .

解析 $A = \{-1, 3\} \implies a - 1 = -2, b = -3 \implies f(x) = x^2 - x - 3$, 于是 $A = \{-1, 3\} \implies a - 1 = -2, b = -3 \implies f[f(x)] = (x^2 - x - 3)^2 - (x^2 - x - 3) - 3 = x, \therefore B = \{-1, 3, -\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$

8. 设 $a, b, c \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = (x+a)(x^2+bx+c)$, $g(x) = (ax+1)(cx^2+bx+1)$. 记集合 $S = \{x \mid f(x) = 0, x \in \mathbf{R}\}$, $T = \{x \mid g(x) = 0, x \in \mathbf{R}\}$. 若 $|S|, |T|$ 分别为集合 S, T 的元素个数, 则下列结论不可能的是..... (D)

(A) $|S| = 1, |T| = 0$ (B) $|S| = 1, |T| = 1$ (C) $|S| = 2, |T| = 2$ (D) $|S| = 2, |T| = 3$

解析 $|S|$ 最多 3 个元素, $|T|$ 最多和 $|S|$ 相等, 且元素间有一一对应的倒数关系. 当 a, c 中至少有一个为 0, $|T|$ 比 $|S|$ 少一个元素.

逻辑

1. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 则“ $a + b > 0$ ”是“ $a > 0$ 且 $b > 0$ ”的 (B)

(A) 充分非必要条件

(B) 必要非充分条件

(C) 充要条件

(D) 既非充分又非必要条件

2. 已知 $p: x - 3 \leq 2, q: (x - m + 1)(x - m - 1) \leq 0$, 若 $\neg p$ 是 $\neg q$ 的充分非必要条件, 求实数 m 的取值范围.

解析 p 所对应的集合 $P = (-\infty, 5]$, 故 $\neg p$ 对应的集合 $\overline{P} = (5, +\infty)$

q 所对应的集合 $Q = [m - 1, m + 1]$, 故 $\neg q$ 对应的集合 $\overline{Q} = (-\infty, m - 1) \cup (m + 1, +\infty)$

$\neg p$ 是 $\neg q$ 的充分非必要条件即 $\overline{P} \subset \overline{Q}$, 即 $m + 1 \leq 5$, 解得 $m \in (-\infty, 4]$.

3. 已知 $A = \{x \mid |x - a| < 4\}$, $B = \{x \mid (x - 1)(2 - x) > 0\}$, 若 $x \in A$ 是 $x \in B$ 的必要非充分条件, 则实数 a 的取值范围是 $[-2, 5]$

解析 $A = (a - 4, a + 4)$, $B = (1, 2)$, $B \subset A$

4. 已知集合 $A = \left\{y \mid y = x^2 - \frac{3}{2}x + 1, x \in \left[\frac{3}{4}, 2\right]\right\}$, $B = \{x \mid x + m^2 \geq 1\}$, 若 $p: x \in A; q: x \in B$ 且 p 是 q 的充分条件, 求实数 m 的取值范围.

解析

(1) $y = x^2 - \frac{3}{2}x + 1 = \left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{7}{16}, \because x \in \left[\frac{3}{4}, 2\right], \therefore \frac{7}{16} \leq y \leq 2$, 即集合 $A = \left[\frac{7}{16}, 2\right]$;

(2) $B = \{x \mid x + m^2 \geq 1\} = \{x \mid x \geq 1 - m^2\}$.

若 $p: x \in A; q: x \in B$ 且 p 是 q 的充分条件, 则 $A \subseteq B, 1 - m^2 \leq \frac{7}{16}$, 解得 $m \geq \frac{3}{4}$ 或 $m \leq -\frac{3}{4}$, 即实数 m 的取值范围是 $\left\{m \mid m \geq \frac{3}{4} \text{ 或 } m \leq -\frac{3}{4}\right\}$.

5. 已知直线 $l_1: ax + 2y - a + 1 = 0, l_2: 3x + (a - 1)y - 2 = 0$, 则“ $a = -2$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的 $\cdot \cdot$ (C)

(A) 充分不必要条件

(B) 必要不充分条件

(C) 充要条件

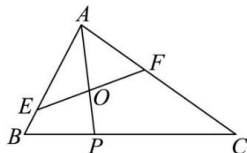
(D) 既不充分也不必要条件

解析 当 $a = -2$, 直线 $l_1: 2x - 2y - 3 = 0, l_2: 3x - 3y - 2 = 0$, 此时 $l_1 // l_2$, 故“ $a = -2$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的充分条件

由 $l_1 // l_2$, 得 $\begin{cases} a(a-1) - 2 \times 3 = 0 \\ -2a - 3(1-a) \neq 0 \end{cases}$, 解得 $a = -2$, 故“ $a = -2$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的必要条件

故“ $a = -2$ ”是“ $l_1 // l_2$ ”的充要条件.

6. 在 $\triangle ABC$ 中, P 在线段 BC 上, 满足 $2\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{PC}$, O 是线段 AP 的中点. 过点 O 的直线与线段 AB, AC 分别交于点 E, F , 设 $\overrightarrow{AE} = \lambda \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AF} = \mu \overrightarrow{AC}$.



判断以下命题中正确的是..... (C)

① $\frac{2}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$ 为定值

② 设 $\triangle AEF$ 的面积为 $S_1, \triangle ABC$ 的面积为 S_2 , 求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的取值范围是 $\left[\frac{1}{4}, \frac{2}{5}\right]$

(A) 命题 ① 不正确, 命题 ② 正确

(B) 命题 ①、命题 ② 都不正确

(C) 命题 ① 正确, 命题 ② 不正确

(D) 命题 ①、命题 ② 都正确

解析 由 $2\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{PC}$, 得 $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{2}{3\lambda}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{3\mu}\overrightarrow{AF}$

由 O 是线段 AP 的中点, 得 $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3\lambda}\overrightarrow{AE} + \frac{1}{6\mu}\overrightarrow{AF}$, 由 E, O, F 三点共线, 得 $\frac{1}{3\lambda} + \frac{1}{6\mu} = 1$, 则 $\frac{2}{\lambda} + \frac{1}{\mu} = 6$

$S_1 = \frac{1}{2}|AE||AF|\sin \angle EAF = \frac{1}{2}\lambda|AB| \cdot \mu|AC|\sin \angle BAC = \lambda\mu S_2$, 得 $\frac{S_1}{S_2} = \lambda\mu$

$\lambda > 0, \mu > 0, 6 = \frac{2}{\lambda} + \frac{1}{\mu} \geq 2\sqrt{\frac{2}{\lambda} \cdot \frac{1}{\mu}}$, 即 $\lambda\mu \geq \frac{2}{9}$, 当且仅当 $\frac{2}{\lambda} = \frac{1}{\mu} = 3$ 时取等号

7. 2021 年 3 月 30 日, 小米正式开始启用具备“超椭圆”数学之美的 LOGO(如图所示), 设计师的灵感来源于曲线 $C: \left|\frac{x}{a}\right|^n + \left|\frac{y}{b}\right|^n = 1 (n > 0, n \in \mathbf{R})$. 当 $n = 4, a = 3, b = 2$ 时, 给出下列四个结论:



- ① 曲线 C 关于原点对称
 ② 曲线 C 所围成的封闭图形的面积小于 24
 ③ 曲线 C 上的点到原点 O 的距离的最大值为 3
 ④ 设 $M(\sqrt{5}, 0)$, 直线 $x - y + \sqrt{5} = 0$ 交曲线 C 于 P, Q 两点, 则 $\triangle PQM$ 的周长大于 12.

其中所有正确的结论有 ①②④ (填序号).

解析

① 取曲线上点 (x, y) , 则 $(-x, -y)$ 满足 $\frac{(-x)^4}{81} + \frac{(-y)^4}{16} = \frac{x^4}{81} + \frac{y^4}{16} = 1$ 在曲线上, 故曲线 C 关于原点对称, 故正确

② 取 $x = 0$, $y = \pm 2$, 取 $y = 0$, $x = \pm 3$, 故曲线在一个长为 6, 宽为 4 的矩形内部, 故其面积小于 $6 \times 4 = 24$, 故正确

③ 设曲线上一点为 $M(x, y)$, 则 $\frac{x^4}{81} + \frac{y^4}{16} = 1$, 设 $\begin{cases} x^2 = 9 \cos \theta \\ y^2 = 4 \sin \theta \end{cases}$

M 到原点的距离的平方为 $x^2 + y^2 = 9 \cos \theta + 4 \sin \theta = \sqrt{97} \sin(\theta + \varphi)$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\tan \varphi = \frac{9}{4}$

, 当 $\sin(\theta + \varphi) = 1$ 时, 距离平方有最大值为 $\sqrt{97}$, 故距离的最大值为 $\sqrt[4]{97}$, 故错误

④ 对于曲线 $C: \frac{x^4}{81} + \frac{y^4}{16} = 1$ 和椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 设点 (x, y_1) 在 $\frac{x^4}{81} + \frac{y^4}{16} = 1$ 上,

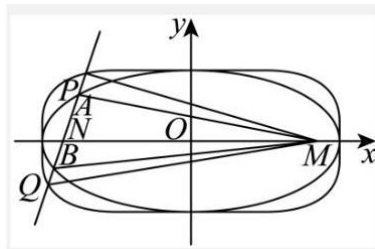
点 (x, y_2) 在 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上, 则 $\frac{x^2}{9} \leq 1$,

$$y_1^4 - y_2^4 = 16 \left(1 - \frac{x^4}{81}\right) - 16 \left(1 - \frac{x^2}{9}\right)^2 = 16 \left(1 - \frac{x^2}{9}\right) \left(1 + \frac{x^2}{9}\right) - 16 \left(1 - \frac{x^2}{9}\right)^2 \\ = 16 \left(1 - \frac{x^2}{9}\right) \left(1 + \frac{x^2}{9} - 1 + \frac{x^2}{9}\right) = \frac{32}{9} x^2 \left(1 - \frac{x^2}{9}\right) \geq 0, \text{ 故 } y_1^4 \geq y_2^4, \text{ 所以 } |y_1| \geq |y_2|,$$

设点 (x_1, y) 在 $\frac{x^4}{81} + \frac{y^4}{16} = 1$ 上, 点 (x_2, y) 在 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上, 则 $\frac{y^2}{4} \leq 1$,

$$x_1^4 - x_2^4 = 81 \left(1 - \frac{y^4}{16}\right) - 81 \left(1 - \frac{y^2}{4}\right)^2 = 81 \left(1 - \frac{y^2}{4}\right) \left[\left(1 + \frac{y^2}{4}\right) - \left(1 - \frac{y^2}{4}\right)\right] = \\ \frac{81y^2}{2} \left(1 - \frac{y^2}{4}\right) \geq 0, \text{ 所以 } x_1^4 \geq x_2^4, \text{ 即 } |x_1| \geq |x_2|$$

故椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 在曲线 $C: \frac{x^4}{81} + \frac{y^4}{16} = 1$ 内 (除四个交点外), 如图:



设直线 $x - y + \sqrt{5} = 0$ 交椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 于 A, B 两点, 交 x 轴于 $N(-\sqrt{5}, 0)$, M, N 为椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的两个焦点, 由椭圆的定义可知: $|AN| + |AM| = 2a = 6$, $|BN| + |BM| = 2a = 6$, 所以 $\triangle ABM$ 的周长为 12, 由图可知, $\triangle PQM$ 的周长大于 12, 故正确.

不等式

不等式的性质

1. (2024·杨浦区二模·14) 已知实数 a, b, c, d 满足 $a > b > 0 > c > d$, 则下列不等式一定正确的是..... (C)
(A) $a + d > b + c$ (B) $ad > bc$ (C) $a + c > b + d$ (D) $ac > bd$
2. (2024·崇明区二模·13) 若 $a > b, c < 0$, 则下列不等式成立的是..... (D)
(A) $a > b - c$ (B) $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ (C) $a + c < b + c$ (D) $ac^2 > bc^2$
3. (2025·嘉定区二模·13) 已知实数 a, b 满足 $a > b$, 则下列不等式中, 不恒成立的是... (B)
(A) $a^3 > b^3$ (B) $\frac{a}{b} > 1$ (C) $a^2 + b^2 > 2ab$ (D) $2^a > 2^b$
4. (2024·浦东新区一模·13) 如果 $a > 0 > b$, 则下列不等式中一定成立的是..... (D)
(A) $\sqrt{a} > \sqrt{-b}$ (B) $a^2 > b^2$ (C) $a^2 < ab$ (D) $a^3 > b^3$

解分式不等式

1. 不等式 $\frac{5-x}{x^2-2x-3} \leq -1$ 的解集为 $(-1, 1] \cup [2, 3)$.

解析 $\frac{5-x}{x^2-2x-3} \leq -1 \iff \frac{x^2-3x+2}{x^2-2x-3} \leq 0 \iff \begin{cases} (x+1)(x-1)(x-2)(x-3) \leq 0 \\ x \neq -1 \text{ 且 } x \neq 3 \end{cases}$

穿针引线可得解集为 $(-1, 1] \cup [2, 3)$

2. 关于 x 的不等式 $\frac{(x+3)(x-2)^{999}(x+1)^2}{(x-1)^{2015}(x-4)^{2016}} \leq 0$ 的解集为 $(-\infty, -3] \cup \{-1\} \cup (1, 2]$

解析 原不等式等价于: $\begin{cases} (x+3)(x-2)^{999}(x+1)^2(x-1)^{2015}(x-4)^{2016} \leq 0, \\ x-1 \neq 0, \\ x-4 \neq 0, \end{cases}$

结合高次不等式奇穿偶不穿的性质求解不等式组可得原不等式的解集为: $(-\infty, -3] \cup \{-1\} \cup (1, 2]$

3. 解关于 x 的不等式: $\frac{a}{x-2} > 1-a$

解析 原不等式化为 $\frac{(a-1)x+(2-a)}{x-2} > 0$, 进一步化为 $[(a-1)x+(2-a)](x-2) > 0$

① $a > 1$ 时, 不等式等价于 $\left[x - \frac{a-2}{a-1}\right](x-2) > 0$, 又因为 $\frac{a-2}{a-1} = 1 - \frac{1}{a-1} < 1$, 所以原不等式的解集为 $\left(-\infty, \frac{a-2}{a-1}\right) \cup (2, +\infty)$

② $a = 1$ 时, 不等式等价于 $x-2 > 0$, 解集为 $(2, +\infty)$

③ $a < 1$ 时, 不等式等价于 $\left[x - \frac{a-2}{a-1}\right](x-2) < 0$

此时 $\frac{a-2}{a-1} < 2 \iff a < 0$, 因此:

$a < 0$ 时原不等式解集为 $\left(\frac{a-2}{a-1}, 2\right)$

$a = 0$ 时原不等式解集为 $\emptyset$

$a \in (0, 1)$ 时原不等式解集为 $\left(2, \frac{a-2}{a-1}\right)$

注: 参数会影响二次方程的两个根的大小关系, 而最高次项含参则会涉及到退化回一次函数, 以及二次函数开口方向.

4. 已知集合 $A = \left\{ x \mid \frac{ax-2}{x-a} \leq 0 \right\}$, 若 $2 \notin A$, 则实数 a 的取值范围是 (1,2].

解析 集合 $A = \left\{ x \mid \frac{ax-2}{x-a} \leq 0 \right\}$, 若 $2 \notin A$, 故 $\frac{2a-2}{2-a} > 0$ 或 $2-a=0$, 解得 $1 < a \leq 2$.

已知不等式解集求参数

1. 不等式 $ax^2 + bx + 2 > 0$ 的解集是 $\left\{ x \mid -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3} \right\}$, 则 $a+b =$ -14.

解析 不等式 $ax^2 + bx + 2 > 0$ 的解集是 $\left\{ x \mid -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3} \right\} \iff \begin{cases} a < 0 \\ -\frac{b}{a} = -\frac{1}{6}, \\ \frac{2}{a} = -\frac{1}{6} \end{cases}$

解得 $\begin{cases} a = -12 \\ b = -2 \end{cases}$, 故 $a+b = -14$

2. 若关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集是 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$, 则关于 x 的不等式 $ax^2 + cx + 2b \geq 0$ 的解集是 [-1,4].

解析 不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集是 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty) \iff \begin{cases} a < 0 \\ a-b+c=0 \\ 9+3b+c=0 \end{cases}$

解得 $\begin{cases} a < 0 \\ b = -2a \\ c = -3a \end{cases}$, 故 $ax^2 + cx + 2b \geq 0 \iff ax^2 - 3ax - 4a \geq 0$

因 $a < 0$, 故得 $x^2 - 3x - 4 \leq 0$, 解得 $x \in [-1, 4]$

3. $ax + b < 0$ 的解集为 $(-\infty, -1)$, 则 $(ax-b)(x+2) < 0$ 的解集为 (-2,1).

解析 $ax + b < 0$ 的解集为 $(-\infty, -1)$, 即 $\begin{cases} b = a \\ a > 0 \end{cases}$

故 $(ax-a)(x+2) < 0 \implies (x-1)(x+2) < 0$, 解得 $-2 < x < 1$

整根问题

1. 关于 x 的不等式 $x^2 - (1+2a)x + 2a < 0$ 的解集中恰有 2 个整数, 则实数 a 的取值范围是 $\left[-1, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, 2\right]$.

解析 $x^2 - (1+2a)x + 2a < 0 \iff (x-1)(x-2a) < 0$,

① 当 $2a = 1$ 时, 不等式化为 $(x-1)^2 < 0$, 此时无解

② 当 $2a > 1$ 时, 解得 $1 < x < 2a$, 要使解集中恰有两个整数, 则 $3 < 2a \leq 4$, 得 $\frac{3}{2} < a \leq 2$

③ 当 $2a < 1$ 时, 解得 $2a < x < 1$, 要使解集中恰有两个整数, 则 $-2 \leq 2a < -1$, 得 $-1 \leq a < -\frac{1}{2}$

综上, $a \in \left[-1, -\frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}, 2\right]$.

2. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 > 0, \\ 2x^2 + (2k+7)x + 7k < 0 \end{cases}$ 仅有一个整数解, 则实数 k 的取值范围是 $[-5, 3) \cup (4, 5]$

解析 不等式 $x^2 - 2x - 8 > 0$ 的解集为 $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 4\}$.

不等式 $2x^2 + (2k+7)x + 7k < 0$ 化为 $(x+k)\left(x+\frac{7}{2}\right) < 0$.

① 当 $k = \frac{7}{2}$ 时, 不等式组的解集为 $\varnothing$, 不符合题意.

② 当 $k > \frac{7}{2}$ 时, 不等式 $2x^2 + (2k+7)x + 7k < 0$ 的解集为 $\left\{x \mid -k < x < -\frac{7}{2}\right\}$, 由解集中的整数为 -4 , 得 $-5 \leq -k < -4$, 解得 $4 < k \leq 5$.

③ 当 $k < \frac{7}{2}$ 时, 不等式 $2x^2 + (2k+7)x + 7k < 0$ 的解集为 $\left\{x \mid -\frac{7}{2} < x < -k\right\}$, 由解集中的整数为 -3 , 得 $-3 < -k \leq 5$, 解得 $-5 \leq k < 3$.

综上, $k \in [-5, 3) \cup (4, 5]$.

3. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x-a}{x-1+a} < 0 \\ x+3a > 1 \end{cases}$ 的整数解恰有两个, 则实数 a 的取值范围是 (1, 2]

解析 首先可以确定第一个不等式的解集为 $(a, 1-a)$ 或 $(1-a, a)$, 因为 a 和 $1-a$ 关于 $\frac{1}{2}$ 对称, 因此 $\frac{1}{2}$ 必然在该不等式的解集中. 而第二个不等式的解集为 $(1-3a, +\infty)$

① 若 $a \in [0, 1]$, 则 $(a, 1-a)$ 或 $(1-a, a)$ 没有整数解, 故整个不等式组的解集中也没有整数解.

② 若 $a < 0$, 则 $a < 0 < 1 < 1-a < 1-3a$, 则整个不等式组解集为空集.

③ 若 $a > 1$, 则 $1-3a < 1-a < 0 < 1 < a$ 整个不等式组的解集为 $(1-a, a)$, 此时解集中必有两个整数解 $0, 1$, 故当 $a \in (1, 2]$ 时, 满足要求.

综上, $a \in (1, 2]$

注: 本题画数轴可以更方便分析, 本题判断出 a 和 $1-a$ 关于 $\frac{1}{2}$ 对称后可以猜测到两个整根是 0 和 1 .

解含绝对值不等式

1. 不等式 $|1-4x| > 2x$ 的解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{6}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$

解析 $|1-4x| > 2x \iff 1-4x > 2x \text{ 或 } 1-4x < -2x$, 解得 $x < \frac{1}{6}$ 或 $x > \frac{1}{2}$

2. 不等式 $|x^2-4| < x+2$ 的解集为 (1, 3).

解析 $|x^2-4| < x+2 \iff -(x+2) < x^2-4 < (x+2) \iff \begin{cases} (x+2)(x-3) < 0 \\ (x+2)(x-1) > 0 \end{cases}$, 解得 $x \in (1, 3)$

3. 不等式 $|2x+1| - |5-x| > 0$ 的解集为 $\left(-\infty, -6\right) \cup \left(\frac{4}{3}, +\infty\right)$

解析 由不等式 $|2x+1| - |5-x| > 0$, 可得 $(2x+1)^2 > (5-x)^2$, 即 $(x+6)(3x-4) > 0$
解得 $x \in \left(-\infty, -6\right) \cup \left(\frac{4}{3}, +\infty\right)$.

根据单调性解不等式

1. (2024·静安区一模·10) 不等式 $\log_2 x + \frac{x}{2} < 4$ 的解集为 (0, 4).

2. (2025·长宁区一模·9) 已知 $\alpha: 2^x + \log_2 x \leq 2, \beta: x < m$, 若 α 是 β 的充分条件, 则实数 m 的取值范围是 (1, +\infty).

解析 $y = 2^x + \log_2 x$ 严增, $\alpha: x \in (-\infty, 1], (-\infty, 1] \subseteq (-\infty, m)$, 故 $m > 1$.

3. 不等式 $27^x + 7\log_5(36x + 1) < 23$ 的解集为 $(-\frac{1}{36}, \frac{2}{3})$.

平均值不等式 (基础)

名称	平均值不等式	重要不等式	常用不等式
符号表述	$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$	$a^2 + b^2 \geq 2ab$	$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ab$
适用条件	$a \geq 0, b \geq 0$	$a, b \in \mathbf{R}$	$a, b \in \mathbf{R}$
等号成立条件	$a = b$	$a = b$	$a = b$

1. 若 $x > 1$, 则 $x + \frac{1}{x-1}$ 的最小值是 3.

解析 $x + \frac{1}{x-1} = x - 1 + \frac{1}{x-1} + 1 \geq 2\sqrt{(x-1) \times \frac{1}{x-1}} + 1 = 3$,

当且仅当 $x - 1 = \frac{1}{x-1}$ 即 $x = 2$ 时取等号,

$\therefore x = 2$ 时 $x + \frac{1}{x-1}$ 取得最小值 3.

2. 若 $x > 1$, 则 $x + \frac{x}{x-1}$ 的最小值是 4.

解析 $x + \frac{x}{x-1} = x + \frac{1}{x-1} + 1 = x - 1 + \frac{1}{x-1} + 2 \geq 2\sqrt{(x-1) \times \frac{1}{x-1}} + 2 = 4$,

当且仅当 $x - 1 = \frac{1}{x-1}$ 即 $x = 2$ 时取等号,

$\therefore x = 2$ 时 $x + \frac{x}{x-1}$ 取得最小值 4.

3. (2024·浦东新区二模·14) 已知 $a \in \mathbf{R}$, 则下列结论不恒成立的是 (B)

(A) $a(1-a) \leq \frac{1}{4}$

(B) $a + \frac{1}{a} \geq 2$

(C) $|a-1| + |a+2| \geq 3$

(D) $\sin a + \frac{1}{2 + \sin a} \geq 0$

4. 下列各式中, 最小值为 4 的是 (B)

(A) $x + 2\sqrt{x} + 5$

(B) $\frac{x^2 + 5}{\sqrt{x^2 + 1}}$

(C) $x^2 + 3 + \frac{4}{x^2 + 3}$

(D) $x + \frac{4}{x}$

解析 注意取等条件是否可以取到!

5. (2024·徐汇区一模·4) 若实数 x, y 满足 $x + y = 2$, 则 $x^2 + y^2$ 的最小值为 2.

解析 $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 4 - 2xy \geq 4 - (x^2 + y^2) \implies x^2 + y^2 \geq 2$.

6. 若正实数 a 、 b 满足 $a^2 + b^2 = ab + 1$ ，求 $a + b$ 最大值.

解析 $a^2 + b^2 = ab + 1 \iff (a + b)^2 = 3ab + 1 \leq 3 \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 + 1$ ，故 $\frac{(a+b)^2}{4} \leq 1$ ， $a + b \leq 2$ ($a = b = 1$ 时取等)

7. 已知 $x > 0, y > 0, x + 3y + xy = 9$ ，则 $x + 3y$ 的最小值为 6

解析 $x = \frac{9-3y}{1+y}$ ，故 $x + 3y = \frac{9-3y}{1+y} + 3y = 3y - 3 + \frac{12}{1+y} = 3(1+y) + \frac{12}{1+y} - 6$
 $\geq 2\sqrt{3(1+y) \times \frac{12}{1+y}} - 6 = 6$

8. (2025·长宁区一模·10) 若正实数 a 、 b 满足 $ab = 2a + b$ ，则 $a + 2b$ 的最小值是 9.

解析 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = 1$ ， $a + 2b = (a + 2b) \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{b} \right) = 5 + \frac{2b}{a} + \frac{2a}{b} \geq 9$ ，等号成立时 $a = 3, b = 3$.

9. (2024·徐汇区二模·4) 若正数 a 、 b 满足 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ ，则 $2a + b$ 的最小值为 $3 + 2\sqrt{2}$.

解析 由已知 $2a + b = (2a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 3 + \frac{2a}{b} + \frac{b}{a} \geq 3 + 2\sqrt{2}$ ，当且仅当 $\frac{2a}{b} = \frac{b}{a}$ ，即 $a = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, b = 1 + \sqrt{2}$ 时等号成立，故所求最小值是 $3 + 2\sqrt{2}$.

10. 已知 $a > 0, b > 0$ ，且 $\frac{1}{a+1} + \frac{2}{b+1} = 1$ ，则 $a + b$ 的最小值为 $2\sqrt{2} + 1$.

解析 由 $a > 0, b > 0, \frac{1}{a+1} + \frac{2}{b+1} = 1$ ，得 $a + b = (a+1) + (b+1) - 2 =$
 $\left(\frac{1}{a+1} + \frac{2}{b+1} \right) [(a+1) + (b+1)] - 2 = \frac{b+1}{a+1} + \frac{2(a+1)}{b+1} + 1 \geq 2\sqrt{\frac{b+1}{a+1} \cdot \frac{2(a+1)}{b+1}} + 1 = 2\sqrt{2} + 1$
 当且仅当 $\frac{b+1}{a+1} = \frac{2(a+1)}{b+1}$ ，即 $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{2} + 1$ 时， $a + b$ 取得最小值 $2\sqrt{2} + 1$.

平均值不等式 (提高)

$H_n \leq G_n \leq A_n \leq Q_n$ ，其中：

$$1. H_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

$$2. G_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$$

$$3. A_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$4. Q_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

特别地，二维的情况为： $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

三维的情况为： $\frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \leq \sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$

柯西不等式 (二维形式)： $(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$ ，取等条件为 $ad = bc$

1. (2025·松江区一模·13) 已知 $a > b > 0$ ，以下四个数中最大的是 (D)

(A) b

(B) $\sqrt{ab}$

(C) $\frac{a+b}{2}$

(D) $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

2. 求函数 $y = \sqrt{1+x} + \sqrt{2-2x}$ 的最大值.

解析 $a = 1, c = \sqrt{1+x}, b = \sqrt{2}, d = \sqrt{1-x}$

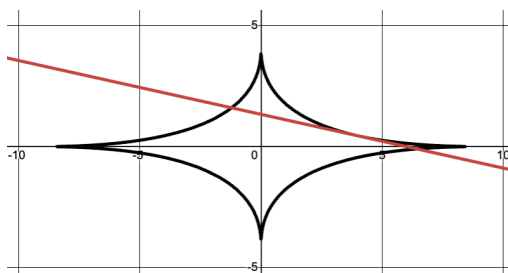
$$(ac + bd)^2 \leq (1+2) \cdot (1+x+1-x) = 6, \quad ac + bd \leq \sqrt{6}$$

3. (2026·金山区一模·16) 记曲线 $C: \frac{|x|^n}{a} + \frac{|y|^n}{b} = 1 (a > 0 \text{ 且 } b > 0, n > 0 \text{ 且 } n \in \mathbf{R})$ 为 $C_{(a,b)}^n$, 称其为“超椭圆”. 命题①: 直线 $l: 2x + 9y - 12 = 0$ 与超椭圆 $C_{(3,2)}^{\frac{1}{2}}$ 有 3 个不同交点; 命题②: 超椭圆 $C_{(9,1)}^8$ 上的点到坐标原点距离的取值范围为 $[1, 2^{\frac{5}{8}}]$. 则下列说法正确的是……………(B)

(A) ① ② 都正确 (B) ① 正确, ② 错误 (C) ① 错误, ② 正确 (D) ① ② 错误

解析

① 画图, 分象限讨论



② $C_{(9,1)}^8: \frac{x^2}{9} + y^8 = 1$, 由图形的对称性, 不妨考虑 $x \geq 0, y \geq 0$.

$$\text{即 } \left(\frac{x^4}{3}\right)^2 + (y^4)^2 = 1, \text{ 令 } \begin{cases} \frac{x^4}{3} = \cos \alpha \\ y^4 = \sin \alpha \end{cases}, \text{ 则 } \begin{cases} x^2 = \sqrt{3 \cos \alpha} \\ y^2 = \sqrt{\sin \alpha} \end{cases}$$

$x^2 + y^2 = \sqrt{3 \cos \alpha} + \sqrt{\sin \alpha} \leq \sqrt{(3+1) \cdot (\sin \alpha + \cos \alpha)} \leq \sqrt{4\sqrt{2}}$, 但两个等号不能同时取, 故为假.

三角不等式

- (2025·杨浦区一模·5) 已知 $|x+3| + |x-5| = 8$, 则实数 x 的取值范围为 $[-3, 5]$.
- (2025·上海春季卷·8) 关于 x 的方程 $|x-1| + |\pi-x| = \pi-1$ 的解集为 $[1, \pi]$.
- (2025·杨浦区二模·8) 不等式 $|x+3| + |a-x| > 6$ 对一切实数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -9) \cup (3, +\infty)$.
- (2024·静安区一模·8) 若不等式 $|x-3| + |x-5| \geq a$ 对所有实数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 2]$.
- 若关于 x 的不等式 $|x-1| - |x-2| < a$ 的解集为 $\emptyset$, 则实数 a 的取值范围为 $a \leq -1$.
- 设函数 $f(x) = 5 - |x+a| - |x-2|$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集

(2) 若 $f(x) \leq 1$ 恒成立, 求 a 的取值范围

解析

$$(1) \text{ 当 } a = 1 \text{ 时, } f(x) = \begin{cases} 2x+4, & x \leq -1 \\ 2, & -1 < x \leq 2 \\ -2x+6, & x > 2. \end{cases}$$

可得 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $\{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$.

(2) $f(x) \leq 1$ 等价于 $|x+a| + |x-2| \geq 4$.

而 $|x+a| + |x-2| \geq |a+2|$, 且当 $x=2$ 时等号成立. 故 $f(x) \leq 1$ 等价于 $|a+2| \geq 4$.

由 $|a+2| \geq 4$ 可得 $a \leq -6$ 或 $a \geq 2$, 所以 a 的取值范围是 $(-\infty, -6] \cup [2, +\infty)$.

恒成立问题

1. 若存在 $x \in [1, 3]$, 使不等式 $x^2 - 2ax + a + 2 \leq 0$ 成立, 则 a 的取值范围为 $[2, +\infty)$.

解析 由 $x^2 - 2ax + a + 2 \leq 0 \implies x^2 + 2 \leq a(2x - 1)$

因为 $x \in [1, 3]$, 所以 $2x - 1 \in [1, 5]$, 令 $t = 2x - 1 \in [1, 5]$, $x = \frac{t+1}{2}$,

由 $x^2 + 2 \leq a(2x - 1) \implies a \geq \frac{x^2 + 2}{2x - 1} = \frac{\frac{1}{4}(t^2 + 2t + 9)}{t} = \frac{1}{4} \left(t + \frac{9}{t} + 2 \right)$,

构造函数 $g(t) = \frac{1}{4} \left(t + \frac{9}{t} + 2 \right) \geq \frac{1}{4} \left(2\sqrt{t \cdot \frac{9}{t}} + 2 \right) = 2$,

即 $g(t)_{\min} = 2$, 当且仅当 $t = 3 \in [1, 5]$ 时取等号, 所以 $a \geq g(t)_{\min} = 2$

2. (2024·长宁区一模·10) 若“存在 $x > 0$, 使得 $x^2 + ax + 1 < 0$ ”是假命题, 则实数 a 的取值范围为 $[-2, +\infty)$.

解析 由题意可得: “任意 $x > 0$, 使得 $x^2 + ax + 1 \geq 0$ ”是真命题, 等价于“任意 $x > 0$, 使得 $x + \frac{1}{x} \geq -a$ ”是真命题, 因为 $x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2$, 当且仅当 $x = \frac{1}{x}$, 即 $x = 1$ 时, 等号成立, 所以 $2 \geq -a$, 所以实数 a 的取值范围 $[-2, +\infty)$.

3. 已知函数 $f(x) = e^x - 2ax \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, \frac{e}{2}]$

解析

① 直曲分离: $y = 2ax$ 恒在 $y = e^x$ 下方, 相切为边界, $y = e^x$ 过原点的切线为 $y = ex$, 故 $2a \in (0, e]$, 因此 $a \in (-\infty, \frac{e}{2}]$

② 参变分离: $2a \leq \frac{e^x}{x}$, 设 $g(x) = \frac{e^x}{x}$, $g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, 故 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 严减, 在 $(1, +\infty)$ 严增, 故 $2a \leq e$, 因此 $a \in (-\infty, \frac{e}{2}]$

③ 含参求导: $f''(x) = e^x - 2a$

若 $a \leq 0$, 则 $f'(x)$ 严增, $f'(x) \geq f'(0) = 1$ 满足要求

若 $a > 0$, 则 $f'(x)$ 在 $(0, \ln(2a))$ 严减, 在 $(\ln(2a), +\infty)$ 严增, 故 $f'(x) \geq f'(\ln(2a)) = 2a - 2a\ln(2a) \geq 0$, 故 $a \leq \frac{e}{2}$

综上, $a \in (-\infty, \frac{e}{2}]$

注: 题干可以改成“已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增”.

4. (2024·虹口区二模·12) 已知关于 x 的不等式 $(\ln x - kx)[x^2 - (k+3)x + 4] \leq 0$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 均成立, 则实数 k 的取值范围为 $[\frac{1}{e}, 1]$.

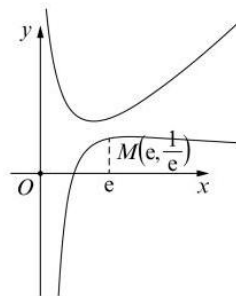
解析 $(\ln x - kx)[x^2 - (k+3)x + 4] \leq 0$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 均成立

即 $\left(\frac{\ln x}{x} - k \right) \left[x + \frac{4}{x} - (k+3) \right] \leq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立

即 $\left(k - \frac{\ln x}{x} \right) \left[k - \left(x + \frac{4}{x} - 3 \right) \right] \leq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立

即 $\frac{\ln x}{x} \leq k \leq x + \frac{4}{x} - 3$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立

$y_1 = \frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{e}, y_2 = x + \frac{4}{x} - 3 \geq 2\sqrt{x \times \frac{4}{x}} - 3 = 1$, 所以实数 k 的取值范围为 $k \in \left[\frac{1}{e}, 1\right]$.



不等式求解

1. 不等式 $\frac{x^2(x+3)(x^2-x+1)}{x^2-5x+4} > 0$ 的解集为 $\underline{(-3, 0) \cup (0, 1) \cup (4, +\infty)}$

解析 注: 穿针引线法求解, 奇穿偶回, 偶次方根绝对不能丢弃, 且易出错.

2. 已知 $\alpha: \frac{2}{x+1} > 1, \beta: m \leq x \leq 2$, 若 α 是 β 的充分条件, 则实数 m 的取值范围是 $\underline{(-\infty, -1]}$.

解析 $\frac{2}{x+1} > 1 \iff \frac{1-x}{x+1} > 0 \iff (1-x)(1+x) > 0$, 解得 $-1 < x < 1$, 即 $\alpha: -1 < x < 1$
若 α 是 β 的充分条件, 则 $(-1, 1) \subseteq \{x \mid m \leq x \leq 2\}$, 可得 $m \in (-\infty, -1]$.

3. 已知集合 $M = \left\{x \mid \frac{ax-5}{x^2-a} < 0\right\}$, 若 $3 \in M, 5 \notin M$, 则实数 a 的取值范围是 $\underline{\left[1, \frac{5}{3}\right) \cup (9, 25]}$

解析

$$(1) 3 \in M \implies \frac{3a-5}{9-a} < 0$$

$$(2) 5 \notin M \implies \frac{5a-5}{25-a} \geq 0 \text{ 或 } a=25 \text{ (此时 } \frac{5a-5}{25-a} \text{ 无意义, 满足条件)}$$

求解分式不等式:

$$(1) \frac{3a-5}{9-a} < 0 \implies (3a-5)(9-a) < 0 \implies a \in \left(-\infty, \frac{5}{3}\right) \cup (9, +\infty)$$

$$(2) \frac{5a-5}{25-a} \geq 0 \implies (5a-5)(25-a) \geq 0, a \neq 25 \implies a \in [1, 25)$$

4. 解不等式: $\left|\frac{2x+1}{3x-4}\right| > x-1$

解析 $\left|\frac{2x+1}{3x-4}\right| > x-1 \iff \frac{2x+1}{3x-4} > x-1 \text{ 或 } \frac{2x+1}{3x-4} < 1-x$

$$\frac{2x+1}{3x-4} > x-1 \text{ 即 } \frac{2x+1+(1-x) \cdot (3x-4)}{3x-4} > 0, \text{ 即 } \frac{-3x^2+9x-3}{3x-4} > 0, \text{ 即 } \frac{x^2-3x+1}{3x-4} < 0,$$

$$\text{解得 } x \in \left(-\infty, \frac{3-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{4}{3}, \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)$$

$$\frac{2x+1}{3x-4} < 1-x \text{ 即 } \frac{2x+1+(x-1) \cdot (3x-4)}{3x-4} < 0, \text{ 即 } \frac{3x^2-5x+5}{3x-4} < 0, 3x^2-5x+5 > 0 \text{ 恒成立, 因此 } x \in \left(-\infty, \frac{4}{3}\right)$$

$$\text{两者取并集得到原不等式解集为 } \left(-\infty, \frac{4}{3}\right) \cup \left(\frac{4}{3}, \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)$$

5. 若不等式 $(2a-b)x+3a-4b < 0$ 的解集是 $\left(\frac{9}{4}, +\infty\right)$, 则不等式 $(a-4b)x+2a-3b > 0$ 的解集是 $\underline{\left(-\frac{8}{19}, +\infty\right)}$

解析 从解集形式可知① $2a-b < 0$, ② $(2a-b)x+3a-4b=0$ 的根是 $\frac{9}{4}$, 即 $a = \frac{5}{6}b$, 故 $(a-4b)x+2a-3b > 0$ 可转化为 $\left(-\frac{19}{5}a\right)x - \left(\frac{8}{5}a\right) > 0$, 因为 $2a-b < 0$, 所以 $a < 0$, 故可以进一步转化为 $\frac{19}{5}x + \frac{8}{5} < 0$, 解得 $x \in \left(-\frac{8}{19}, +\infty\right)$

6. 若 $\log_{2026}x + 2026^x > 2026$, 则 x 的取值范围为 $\underline{(1, +\infty)}$

7. 已知不等式组 $\begin{cases} x^2 - x + a - a^2 < 0 \\ x + 2a > 1 \end{cases}$ 的整数解恰好有两个, a 的取值范围是 (1, 2]

解析 设函数 $f(x) = x^2 - x$, 则第一个不等式即 $f(x) < f(a)$, 根据函数的性质可知不等式即 $\left|x - \frac{1}{2}\right| < \left|a - \frac{1}{2}\right|$, 故 $\frac{1}{2} - \left|a - \frac{1}{2}\right| < x < \frac{1}{2} + \left|a - \frac{1}{2}\right|$, 故第一个不等式解集为 $(1-a, a)$ 或 $(a, 1-a)$, 第二个不等式解集为 $(1-2a, +\infty)$

① $a \in [0, 1]$, 此时第一个不等式中不含有两个整数解, 不符合要求.

② $a < 0$, 第一个不等式解集为 $(a, 1-a)$, 而 $1-a < 1-2a$, 故不等式组解集为空集, 不符合要求.

③ $a > 1$, 第一个不等式解集为 $(1-a, a)$, 故不等式解集为 $(1-a, a)$, 当 $a \in (1, 2]$ 满足要求.

8. 若关于 x 的不等式 $k|x| > |x-2|$ 恰有 4 个整数解, 则实数 k 的取值范围是 $\left(\frac{3}{5}, \frac{2}{3}\right]$

解析 易知 $x = 0$ 不是不等式的解, 故 $k|x| > |x-2|$ 进行参变分离, 同解变形 $k > \left|\frac{x-2}{x}\right|$, 即 $k > \left|1 - \frac{2}{x}\right|$

由函数 $f(x) = \left|1 - \frac{2}{x}\right|$ 的图像可知整根的集合为 $\{2, 3, 4, 5\}$, 故 $f(5) < k \leq f(6)$, 即 $k \in \left(\frac{3}{5}, \frac{2}{3}\right]$

注: 解决整根问题的第一步往往是确认整根的集合

平均值不等式、三角不等式、恒成立问题

1. 已知 $a > 0, b > 0$, 且 $ab = a - b + 3$, 则 $a + b$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$.

解析 因为 $ab = a - b + 3$, 解得: $b = \frac{a+3}{a+1} = 1 + \frac{2}{a+1}$, 则 $a + b = a + 1 + \frac{2}{a+1} \geq 2\sqrt{2}$

当且仅当 $a = \sqrt{2} - 1, b = \sqrt{2} + 1$ 时, 等号成立

2. 已知 $x > 0, y > 0, 4x + 2y - xy = 0$, 则 $2x + y$ 的最小值为 16

解析

(1) 消元法

首先根据题目中的等式用 x 来表示 y , 得到 $y = \frac{4x}{x-2} (x > 2)$

目标式子变为 $2x + \frac{4x}{x-2} = 2x + 4 + \frac{8}{x-2} = 8 + 2(x-2) + \frac{8}{x-2} \geq 8 + 2\sqrt{2(x-2) \cdot \frac{8}{x-2}} = 16$

(2) 常数法

首先对题目中的等式进行变换, 等式两边同时除以 xy 得到 $\frac{2}{x} + \frac{4}{y} = 1$, 所以有 $(2x + y) =$

$(2x + y)\left(\frac{2}{x} + \frac{4}{y}\right) = \frac{8x}{y} + \frac{2y}{x} + 8 \geq 2\sqrt{\frac{8x}{y} \cdot \frac{2y}{x}} + 8 = 16$

3. 已知正数 x, y 满足 $x + y = 5$, 则 $\frac{1}{x+2} + \frac{1}{y+2}$ 的最小值是 $\frac{4}{9}$

解析 $x + y = 5 \implies (x+2) + (y+2) = 9$, 因此 $\frac{1}{x+2} + \frac{1}{y+2} = \left(\frac{1}{x+2} + \frac{1}{y+2}\right) \cdot ((x+2) + (y+2)) \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{9} \left(2 + \frac{x+2}{y+2} + \frac{y+2}{x+2}\right) \geq \frac{4}{9}$

4. 若正实数 a, b 满足 $a^2 + b^2 = ab + 1$, 求 ab 最大值.

解析 $ab + 1 = a^2 + b^2 \geq 2ab$, $ab \leq 1$ ($a = b = 1$ 时取等)

5. 当 $0 < m < \frac{1}{2}$ 时, 若 $\frac{1}{m} + \frac{2}{1-2m} \geq k^2 - 2k$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围为 $[-2, 4]$.

解析 由于 $0 < m < \frac{1}{2}$, 所以 $\frac{1}{2} \cdot 2m \cdot (1-2m) \leq \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{2m + (1-2m)}{2} \right]^2 = \frac{1}{8}$, 当且仅当 $2m = 1-2m$, 即 $m = \frac{1}{4}$ 时取等号, 所以 $\frac{1}{m} + \frac{2}{1-2m} = \frac{1}{m(1-2m)} \geq 8$, 因为 $\frac{1}{m} + \frac{2}{1-2m} \geq k^2 - 2k$ 恒成立, 所以 $k^2 - 2k - 8 \leq 0$, 所以 $-2 \leq k \leq 4$.

6. 如果 $|x+1| + |x+9| > a$ 对任意实数 x 总成立, 那么 a 的取值范围是 $(-\infty, 8)$.

解析 $|x+1| + |x+9| \geq |x+1 - (x+9)| = 8$, 当且仅当 $-9 \leq x \leq -1$ 时等号成立, 故 $a < 8$.

7. 已知函数 $f(x) = |x-a^2| + |x-2a+1|$

(1) 当 $a=2$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 4$ 的解集

(2) 若 $f(x) \geq 4$ 恒成立, 求 a 的取值范围

解析

$$(1) \text{ 当 } a=2 \text{ 时, } f(x) = |x-4| + |x-3| = \begin{cases} 7-2x, & x \leq 3 \\ 4, & 3 < x < 4 \\ 2x-7, & x \geq 4 \end{cases}.$$

$$\textcircled{1} \quad x \leq 3, \quad f(x) \geq 4 \iff x \leq \frac{3}{2}$$

$$\textcircled{2} \quad 3 < x < 4, \quad \text{无解}$$

$$\textcircled{3} \quad x \geq 4, \quad f(x) \geq 4 \iff x \geq \frac{11}{2}$$

综上所述: $f(x) \geq 4$ 的解集为 $\left\{ x \mid x \leq \frac{3}{2} \text{ 或 } x \geq \frac{11}{2} \right\}$.

(2) $f(x) = |x-a^2| + |x-2a+1| \geq |(x-a^2) - (x-2a+1)| = |-a^2+2a-1| = (a-1)^2$ (当且仅当 $2a-1 \leq x \leq a^2$ 时取等号),

$$\therefore (a-1)^2 \geq 4, \text{ 解得: } a \leq -1 \text{ 或 } a \geq 3$$

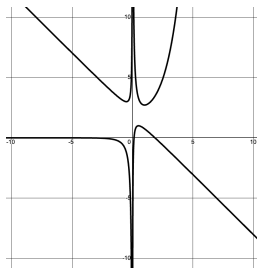
8. 设 $k \in \mathbf{R}$, 函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$ 的表达式分别为 $f(x)=e^x-kx, g(x)=x^2+(k-2)x+\frac{1}{4}$, 若对任意的实数 x_0 , 皆有 $f(x_0) \cdot g(x_0) \geq 0$ 成立, 则 k 的取值范围是 $[1, e]$.

解析 $f(x_0) \cdot g(x_0) \geq 0$ 即 $[e^{x_0} - kx_0] \cdot \left[x_0^2 + (k-2)x_0 + \frac{1}{4} \right] \geq 0$

① 易知 $x_0=0$ 时不等式成立

② 当 $x_0 \neq 0$ 时, 即 $\left[\frac{e^{x_0}}{x_0} - k \right] \cdot \left[x_0 + (k-2) + \frac{1}{4x_0} \right] \geq 0$

$$\text{即 } \left[k - \frac{e^{x_0}}{x_0} \right] \cdot \left[k - \left(2 - \left(x_0 + \frac{1}{4x_0} \right) \right) \right] \leq 0$$



当 $x_0 < 0$, $\frac{e_0^x}{x_0} \in (-\infty, 0)$, $2 - \left(x_0 + \frac{1}{4x_0}\right) \in [3, +\infty)$

当 $x_0 > 0$, $\frac{e_0^x}{x_0} \in [e, +\infty)$, $2 - \left(x_0 + \frac{1}{4x_0}\right) \in (-\infty, 1]$

故 $k \in [1, e]$